复旦大学计算机科学技术学院

《代数结构与数理逻辑》期末考试试卷

A 卷　共 8 页　　2014 年 6 月

课程代码：COMP130005　　考试形式：闭卷

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿成绩＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

一、判断下列结论是否正确。若正确，请予以证明；若错误，请举出反例。(每题 5 分，其中判断正误 1 分，证明或反例 4 分，共 25 分)。

1. R 是格，若非空集合 $S \subseteq R$，S 关于 R 中的偏序关系构成格，则 S 是 R 的子格。

2. 任意分配格 L 满足：$(a \wedge b) \vee (b \wedge c) \vee (c \wedge a) = (a \vee b) \wedge (b \vee c) \wedge (c \vee a)$，$a、b、c \in L$。

3. 用 P 表示“老师在”，用 Q 表示“我们在学习”，用 R 表示“我们是好学生”，那么命题“只有若老师不在我们也在学习，我们才是好学生”的符号化形式为$(\neg P \to Q) \to R$。

4. 设$A \subseteq P(X)$，$q \in P(X)$，若 A 语义蕴含 q，那么存在赋值 v，使得$\{v(p)|p \in A\} \cap \{0\} \neq \emptyset$并且$v(q) = 1$。

5. $P(Y)$是谓词代数，项$t = f_2^1(y, z)$，那么由$\forall x(R_2^1(x, y) \to \forall z R_2^2(z, x))$可以导出$R_2^1(t, y) \to \forall z R_2^2(z, t)$。

二、L 是 12 的正整数因子，偏序关系是整除|，[L; |]构成格。画出[L; |]的哈斯图，并说明是否是有界格、有补格、分配格。（5 分）

三、设存在从格 P 到格 Q 的双射 f，当 f 是同构映射时，证明 f 的逆映射保序。（10 分）

四、已知合成公式$(\neg x_1 \leftrightarrow x_2 \wedge x_3) \rightarrow (x_2 \rightarrow \neg x_1 \vee x_3)$，列出真值表，并求出标准析取范式和标准合取范式。（5 分）

五、P(X)是命题代数，P(Y)是谓词代数，证明：

（1）$p、q \in P(X)$，$\{\neg p\} \vdash p \rightarrow q$

（2）$p、q \in P(Y)$，$A \subseteq P(Y)$，$(A \cup p(x)) \rightarrow q \vdash (\exists x p(x) \cup A) \rightarrow q$，其中 x 不在 A 和 q 中出现。（8 分）

六、 已知谓词公式$(\neg x\exists R_2^1(x,y) \vee \forall z R_1^1(z)) \rightarrow (R_1^2(y) \vee \exists x R_2^2(x,z))$（8 分）

（1） 指出自由变量和约束变量，并指明量词的辖域。

（2） 说明项$f_2^1(x,z)$对哪个（些）自由变量是自由的，对哪个（些）自由变量是不自由的。

（3） 求量词深度和层次。

（4） 变换成前束范式。

七、 证明：（1） $\vDash \exists x(P(x) \rightarrow \forall x P(x))$ （2）$\{\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \forall x\alpha\} \vDash \forall x\beta$。（8 分）

八、证明： ∀xp是普遍有效的，当且仅当公式 p 是普遍有效的。利用该结论证明谓词逻辑的可靠性定理。（10 分）

九、 设v_1是公式$\mathcal{G}(v_1)$中唯一的自由变元，并且 d 是论域 $\mathfrak{P}$ 中的元素。用符号$\mathfrak{P} \vDash \mathcal{G}[\mathrm{d}]$表示对所有赋值函数 s，$\left(\mathfrak{P}, s_d^{v_1}\right) \vDash \mathcal{G}(v_1)$。证明：

$$\mathfrak{P} \vDash \forall v_2 \mathfrak{R} v_1 v_2 \left[c^{\mathfrak{P}}\right] \text{ 当且仅当 } \mathfrak{P} \vDash \forall v_2 \mathcal{R} c v_2$$

其中$\mathfrak{R}$是一个二元谓词符号并且 c 是常数。（12 分）

十、设 X 为可列集，给定类型 T = {→, ¬}，构造 X 上的自由 T-代数 P(X)，构造关于 P(X)的满足可靠性和完备性的命题演算逻辑，并对其可靠性和完备性进行证明。（14 分）